

2022 年天津高考（缺 2~4 题）

一、单项选择题（每小题 5 分，共 25 分。每小题给出的四个选项中，只有一个选项是正确的）

1. 从夸父逐日到羲和探日，中华民族对太阳的求知探索从未停歇。2021 年 10 月，我国第一颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”顺利升空。太阳的能量由核反应提供，其中一种反应序列包含核反应： ${}^3_2\text{He} + {}^3_2\text{He} \rightarrow {}^4_2\text{He} + 2\text{X}$ ，下列说法正确的是（ ）

- A. X 是中子 B. 该反应有质量亏损
C. ${}^4_2\text{He}$ 比 ${}^3_2\text{He}$ 的质子数多 D. 该反应是裂变反应

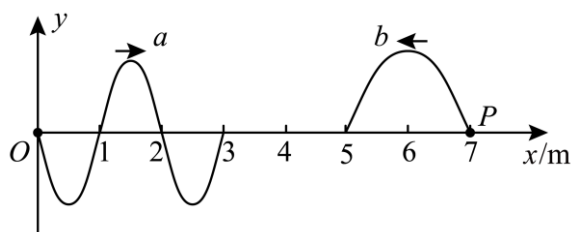
【详解】A. 根据核反应过程满足质量数和电荷数守恒可知，X 的质量数为 1，电荷数为 1，可知 X 是质子，故 A 错误；

BD. 两个轻核结合成质量较大的核，核反应属于聚变反应，反应过程存在质量亏损，释放能量，故 B 正确，D 错误；

C. ${}^4_2\text{He}$ 与 ${}^3_2\text{He}$ 的质子数相同，均为 2 个质子，故 C 错误。
故选 B。

缺 2~4 题

5. 在同一均匀介质中，分别位于坐标原点和 $x=7\text{m}$ 处的两个波源 O 和 P，沿 y 轴振动，形成了两列相向传播的简谐横波 a 和 b，某时刻 a 和 b 分别传播到 $x=3\text{m}$ 和 $x=5\text{m}$ 处，波形如图所示。下列说法正确的是（ ）



- A. a 与 b 的频率之比为 2:1 B. O 与 P 开始振动的时刻相同
C. a 与 b 相遇后会出现干涉现象 D. O 开始振动时沿 y 轴正方向运动

【详解】A. 由同一均匀介质条件可得 a 和 b 两列波在介质中传播速度 v 相同，由图可知，a 和 b 两列波的波长之比为 $\lambda_a : \lambda_b = 1 : 2$ ；根据 $f = \frac{v}{\lambda}$ 可得 a 与 b 的频率之比为 2:1。

故 A 正确；

B. 因 a 和 b 两列波的波速相同，由 a 和 b 两列波分别传播到 $x=3\text{m}$ 和 $x=5\text{m}$ 处的时刻相同，可知 O 与 P 开始振动的时刻不相同，故 B 错误；

C. 因 a 与 b 的频率不同，a 与 b 相遇后不能产生干涉现象，故 C 错误；

D. a 波刚传到 3m 处，由波形平移法可知，3m 处的质点开始振动方向沿 y 轴负方向，而所有质点的开始振动方向都相同，所以 O 点开始振动的方向也沿 y 轴负方向，故 D 错误。

故选 A。

二、不定项选择题（每小题 5 分，共 15 分。每小题给出的四个选项中，都有多个选项是正确的。全部选对的得 5 分，选对但不全的得 3 分，选错或不答的得 0 分）

6. 采用涡轮增压技术可提高汽车发动机效率。将涡轮增压简化为以下两个过程，一定质量

的理想气体首先经过绝热过程被压缩，然后经过等压过程回到初始温度，则（ ）

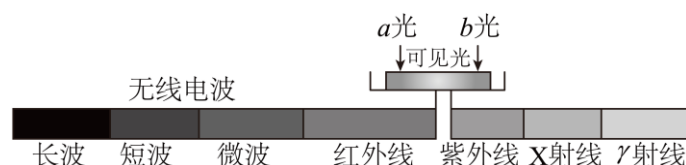
- A. 绝热过程中，气体分子平均动能增加 B. 绝热过程中，外界对气体做负功
C. 等压过程中，外界对气体做正功 D. 等压过程中，气体内能不变

【详解】AB. 一定质量的理想气体经过绝热过程被压缩，可知气体体积减小，外界对气体做正功，根据热力学第一定律可知，气体内能增加，则气体温度升高，气体分子平均动能增加，故 A 正确，B 错误；

CD. 一定质量的理想气体经过等压过程回到初始温度，可知气体温度降低，气体内能减少；根据查理定律可知气体体积减小，外界对气体做正功，故 C 正确，D 错误。

故选 AC。

7. 不同波长的电磁波具有不同的特性，在科研、生产和生活中有广泛的应用。a、b 两单色光在电磁波谱中的位置如图所示。下列说法正确的是（ ）



- A. 若 a、b 光均由氢原子能级跃迁产生，产生 a 光的能级能量差大
B. 若 a、b 光分别照射同一小孔发生衍射，a 光的衍射现象更明显
C. 若 a、b 光分别照射同一光电管发生光电效应，a 光的遏止电压高
D. 若 a、b 光分别作为同一双缝干涉装置光源时，a 光的干涉条纹间距大

【详解】由图中 a、b 两单色光在电磁波谱中的位置，判断出 a 光的波长大于 b 光的波长，a 光的频率小于 b 光的频率。

A. 若 a、b 光均由氢原子能级跃迁产生，根据玻尔原子理论的频率条件 $h\nu = E_n - E_m$ 可知产生 a 光的能级能量差小，故 A 错误；

B. 若 a、b 光分别照射同一小孔发生衍射，根据发生明显衍射现象的条件，a 光的衍射现象更明显，故 B 正确；

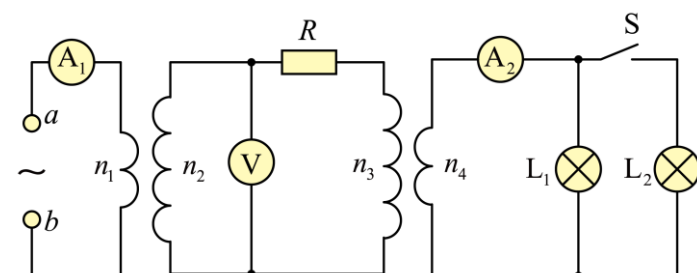
C. 在分别照射同一光电管发生光电效应时，根据爱因斯坦光电效应方程 $eU_c = E_k = h\nu - W_0$ 可知 a 光的遏止电压低，故 C 错误；

D. a、b 光分别作为同一双缝干涉装置光源时，相邻两条亮纹或暗纹的中心间距 $\Delta x = \frac{L}{d} \lambda$

可知 a 光的干涉条纹间距大，故 D 正确。

故选 BD。

8. 如图所示，两理想变压器间接有电阻 R，电表均为理想交流电表，a、b 接入电压有效值不变的正弦交流电源。闭合开关 S 后（ ）



- A. R 的发热功率不变 B. 电压表的示数不变
C. 电流表 A1 的示数变大 D. 电流表 A2 的示数变小

【详解】AC. 闭合开关 S 后，负载电阻减小，匝数为 n_4 的线圈输出功率变大，匝数为 n_1 的线圈输入功率也变大，a、b 两端电压有效值不变，由 $P_1 = U_1 I_1$ 可知电流表 A_1 的示数变

大，根据 $\frac{I_1}{I_2} = \frac{n_2}{n_1}$ ，因 $\frac{n_2}{n_1}$ 比值不变， I_1 变大， I_2 变大，因此， R 的发热功率变大，故 A 错误，C 正确；

B. 根据理想变压器电压比等于匝数比 $\frac{U_1}{U_2} = \frac{n_1}{n_2}$ 可知输出电压 U_2 不变，电压表的示数不变，故 B 正确；

D. 根据理想变压器电流与匝数关系可得 $\frac{I_1}{I_2} = \frac{n_2}{n_1}$ 、 $\frac{I_2}{I_4} = \frac{n_4}{n_3}$ ，由于匝数均保持不变， I_1 增大，所以 I_2 、 I_4 增大，故电流表 A_2 的示数变大，故 D 错误。
故选 BC。

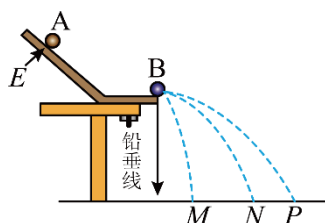
第 II 卷

注意事项：

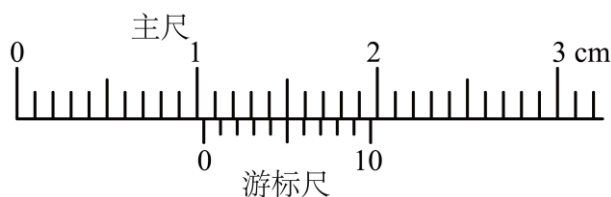
1. 用黑色墨水的钢笔或签字笔将答案写在答题卡上。
2. 本卷共 4 题，共 60 分。

9. (12 分)

某同学验证两个小球在斜槽末端碰撞时的动量守恒，实验装置如图所示。A、B 为两个直径相同的小球。实验时，不放 B，让 A 从固定的斜槽上 E 点自由滚下，在水平面上得到一个落点位置；将 B 放置于斜槽末端，让 A 再次从斜槽上 E 点自由滚下，与 B 发生正碰，在水平面上又得到两个落点位置。三个落点位置标记为 M、N、P。



(1) 为了确认两个小球的直径相同，该同学用 10 分度的游标卡尺对它们的直径进行了测量，某次测量的结果如下图所示，其读数为_____mm。



(2) 下列关于实验的要求哪个是正确的_____。

- | | |
|----------------|----------------|
| A. 斜槽的末端必须是水平的 | B. 斜槽的轨道必须是光滑的 |
| C. 必须测出斜槽末端的高度 | D. A、B 的质量必须相同 |

(3) 如果该同学实验操作正确且碰撞可视为弹性碰撞，A、B 碰后在水平面上的落点位置分别为_____、_____。(填落点位置的标记字母)

【详解】(1) 观察主尺的单位为 cm，读出主尺的读数是 10 mm，游标尺上的第五条刻度线与主尺上的刻度线对齐，其读数为 0.5 mm，结合主尺及游标尺的读数得到被测直径为 $D = 10 \text{ mm} + 0.1 \times 5 \text{ mm} = 10.5 \text{ mm}$ 。

(2) ABC. 首先考查在实验的过程中，需要小球 A 两次沿斜槽滚到末端时的速度都水平且大小相同。实验时应使小球 A 每次都从同一位置由静止开始释放，并不需要斜槽的轨道光

滑的条件，也不需要测出斜槽末端的高度，但是必须保证斜槽末端水平，故 A 正确，BC 错误；

D. 小球 A 与 B 发生正碰时，为使小球 A 在碰后不反弹，要求小球 A 的质量大于小球 B 的质量，故 D 错误。

故选 A。

(3) 设 A、B 两球的质量分别为 m_1 和 m_2 ，且 $m_1 > m_2$ ；碰前 A 的速度 v_0 ；因为两个金属小球的碰撞视为弹性碰撞，则由动量守恒定律得

$$m_A v_0 = m_A v_A + m_B v_B$$

由机械能守恒定律得

$$\frac{1}{2} m_A v_0^2 = \frac{1}{2} m_A v_A^2 + \frac{1}{2} m_B v_B^2$$

解得

$$v_A = \frac{m_A - m_B}{m_A + m_B} v_0, \quad v_B = \frac{2m_A}{m_A + m_B} v_0$$

可见碰后小球 A 的速度小于小球 B 的速度，也小于碰前 A 的速度 v_0 ；所以小球 A 单独滚下落到水平面上的位置为 N，A、B 碰后在水平面上的落点位置分别为 M、P。

实验小组测量某型号电池的电动势和内阻。用电流表、电压表、滑动变阻器、待测电池等器材组成如图 1 所示实验电路，由测得的实验数据绘制成的 $U-I$ 图像如图 2 所示。

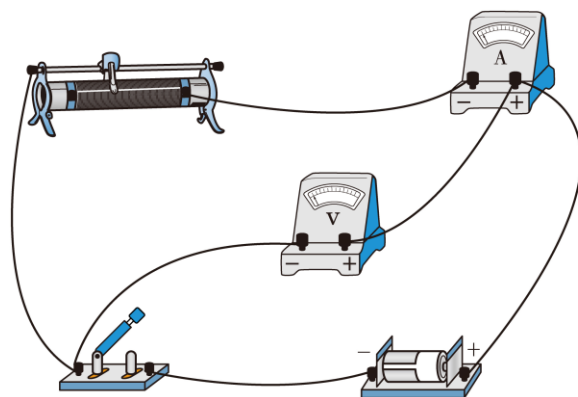


图1

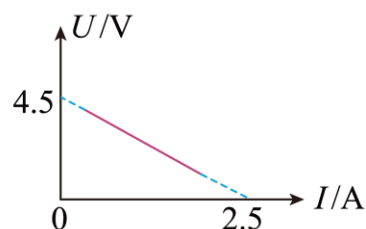
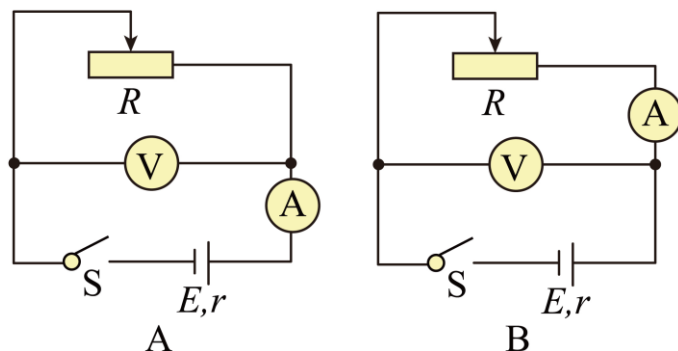


图2

(1) 图 1 的电路图为下图中的_____。(选填“A”或“B”)



(2) 如果实验中所用电表均视为理想电表，根据图 2 得到该电池的电动势 $E =$ _____ V，内阻 $r =$ _____ Ω 。

(3) 实验后进行反思,发现上述实验方案存在系统误差。若考虑到电表内阻的影响,对测得的实验数据进行修正,在图 2 中重新绘制 $U-I$ 图线,与原图线比较,新绘制的图线与横坐标轴交点的数值将_____,与纵坐标轴交点的数值将_____。(两空均选填“变大”“变小”或“不变”)

【详解】(1) 通过观察实物图可知电压表接在电源两端,故电路图为 B;

(2) 根据闭合电路欧姆定律 $E=U+Ir$ 有 $U=-Ir+E$, 则 $U-I$ 图线在纵轴上的截距表示电池的电动势 E , 斜率是电池的内阻 r , 根据图像可知, 纵轴截距为 4.5, 横轴截距为 2.5, 结合上述分析可知电池电动势 $E=4.5\text{V}$; 内阻

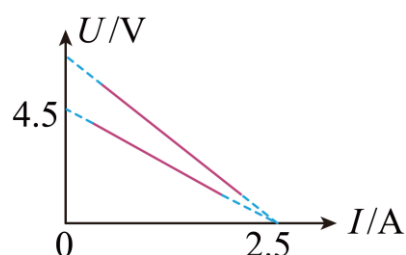
$$r = \frac{4.5}{2.5} \Omega = 1.8 \Omega$$

(3) 分析测量电路可知系统误差的来源是电压表的分流作用, 使得电流表的示数小于流过

电池的电流, 考虑电压表内阻 R_V 的影响, 流过电压表的电流为 $I_V = \frac{U_{\text{测}}}{R_V}$, 可知流过电池的

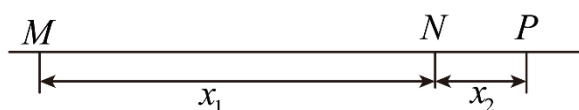
电流为 $I = I_{\text{测}} + \frac{U_{\text{测}}}{R_V}$, $I > I_{\text{测}}$ 。因电压表内阻 R_V 不变, 随着电压 $U_{\text{测}}$ 值减小, 电压表电流

I_V 减小, 当电压 $U_{\text{测}}$ 值趋于 0 时, I 趋于 $I_{\text{测}}$, 在图 2 中重新绘制的 $U-I$ 图线如图所示



故新绘制的图线与横坐标轴交点的数值将不变, 与纵坐标轴交点的数值将变大。

10. (14 分) 冰壶是冬季奥运会上非常受欢迎的体育项目。如图所示, 运动员在水平冰面上将冰壶 A 推到 M 点放手, 此时 A 的速度 $v_0 = 2 \text{ m/s}$, 匀减速滑行 $x_1 = 16.8 \text{ m}$ 到达 N 点时, 队友用毛刷开始擦 A 运动前方的冰面, 使 A 与 NP 间冰面的动摩擦因数减小, A 继续匀减速滑行 $x_2 = 3.5 \text{ m}$, 与静止在 P 点的冰壶 B 发生正碰, 碰后瞬间 A、B 的速度分别为 $v_A = 0.05 \text{ m/s}$ 和 $v_B = 0.55 \text{ m/s}$ 。已知 A、B 质量相同, A 与 MN 间冰面的动摩擦因数 $\mu_1 = 0.01$, 重力加速度 g 取 10 m/s^2 , 运动过程中两冰壶均视为质点, A、B 碰撞时间极短。求冰壶 A



(1) 在 N 点的速度 v_1 的大小;

(2) 与 NP 间冰面的动摩擦因数 μ_2 。

【详解】(1) 设冰壶质量为 m , A 受到冰面的支持力为 N , 由竖直方向受力平衡, 有

$$N = mg$$

设 A 在 MN 间受到的滑动摩擦力为 f ，则有

$$f = \mu_1 N$$

设 A 在 MN 间的加速度大小为 a ，由牛顿第二定律可得

$$f = ma$$

联立解得

$$a = \mu_1 g = 0.1 \text{ m/s}^2$$

由速度与位移的关系式，有

$$v_1^2 - v_0^2 = -2ax_1$$

代入数据解得

$$v_1 = 0.8 \text{ m/s}$$

(2) 设碰撞前瞬间 A 的速度为 v_2 ，由动量守恒定律可得

$$mv_2 = mv_A + mv_B$$

解得

$$v_2 = 0.6 \text{ m/s}$$

设 A 在 NP 间受到的滑动摩擦力为 f' ，则有

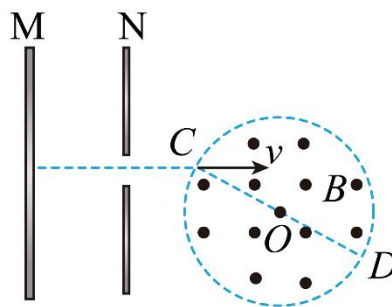
$$f' = \mu_2 mg$$

由动能定理可得

$$-f' \cdot x_2 = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$$

联立解得 $\mu_2 = 0.004$

11. (16分) 如图所示，M 和 N 为平行金属板，质量为 m ，电荷量为 q 的带电粒子从 M 由静止开始被两板间的电场加速后，从 N 上的小孔穿出，以速度 v 由 C 点射入圆形匀强磁场区域，经 D 点穿出磁场，CD 为圆形区域的直径。已知磁场的磁感应强度大小为 B 、方向垂直于纸面向外，粒子速度方向与磁场方向垂直，重力略不计。



(1) 判断粒子的电性，并求 M、N 间的电压 U ；

(2) 求粒子在磁场中做圆周运动的轨道半径 r ；

(3) 若粒子的轨道半径与磁场区域的直径相等，求粒子在磁场中运动的时间 t 。

【详解】(1) 带电粒子在磁场中运动，根据左手定则可知粒子带正电。粒子在电场中运动由动能定理可知

$$qU = \frac{1}{2}mv^2$$

解得 $U = \frac{mv^2}{2q}$

(2) 粒子在磁场中做匀速圆周运动，所受洛伦兹力提供向心力，有

$$qvB = m \frac{v^2}{r}$$

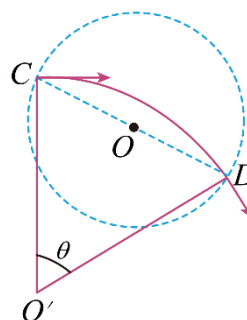
解得 $r = \frac{mv}{qB}$

(3) 设粒子运动轨道圆弧对应的圆心角为 θ ，如图
依题意粒子的轨道半径与磁场区域的直径相等，由几何关系，得

$$\theta = \frac{\pi}{3}$$

设粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期为 T ，有 $T = \frac{2\pi r}{v}$ ，带电粒

子在磁场中运动的时间 $t = \frac{\theta}{2\pi} T$ ，联立各式解得 $t = \frac{\pi m}{3qB}$



12. (18分) 直流电磁泵是利用安培力推动导电液体运动的一种设备，可用图 1 所示的模型讨论其原理，图 2 为图 1 的正视图。将两块相同的矩形导电平板竖直正对固定在长方体绝缘容器中，平板与容器等宽，两板间距为 l ，容器中装有导电液体，平板底端与容器底部留有高度可忽略的空隙，导电液体仅能从空隙进入两板间。初始时两板间接有直流电源，电源极性如图所示。若想实现两板间液面上升，可在两板间加垂直于 Oxy 面的匀强磁场，磁感应强度的大小为 B ，两板间液面上升时两板外的液面高度变化可忽略不计。已知导电液体的密度为 ρ_0 、电阻率为 ρ ，重力加速度为 g 。

(1) 试判断所加磁场的方向；

(2) 求两板间液面稳定在初始液面高度 2 倍时的电压 U_0 ；

(3) 假定平板与容器足够高，求电压 U 满足什么条件时两板间液面能够持续上升。

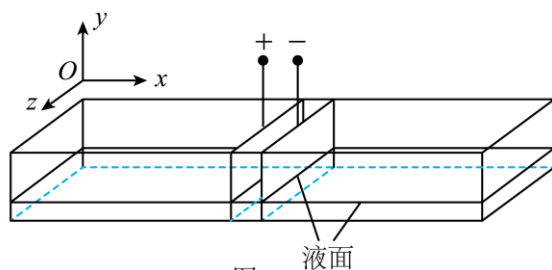


图1

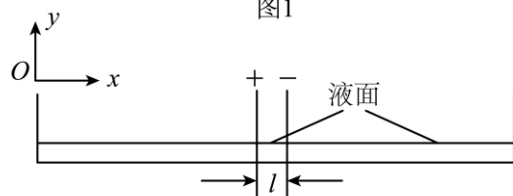


图2

【详解】(1) 想实现两板间液面上升，导电液体需要受到向上的安培力，由图可知电流方向沿 x 轴正方向，根据左手定则可知，所加磁场的方向沿 z 轴负方向。

(2) 设平板宽度为 b ，两板间初始液面高度为 h ，当液面稳定在高度 $2h$ 时，两板间液体

的电阻为 R ，则有

$$R = \rho \frac{l}{2hb}$$

当两板间所加电压为 U_0 时，设流过导电液体的电流为 I ，由欧姆定律可得

$$I = \frac{U_0}{R}$$

外加磁场磁感应强度大小为 B 时，设液体所受安培力的大小为 F ，则有

$$F = BIl$$

两板间液面稳定在高度 $2h$ 时，设两板间高出板外液面的液体质量为 m ，则有

$$m = \rho_0 bhl$$

两板间液体受到的安培力与两板间高出板外液面的液体重力平衡，则有

$$F = mg$$

联立以上式子解得

$$U_0 = \frac{\rho_0 \rho g l}{2B}$$

(3) 两板间液面持续上升前，设两板间液面的总高度为 h' ，采用(2)相同的分析方法可得

$$\frac{U}{\rho \frac{l}{h'b}} lB = \rho_0 (h' - h) blg$$

整理上式，得

$$h' \left(\rho_0 g - \frac{BU}{\rho l} \right) = \rho_0 gh$$

若想实现两板间液面持续上升，电压 U 应满足

$$\rho_0 g - \frac{BU}{\rho l} \leq 0$$

$$\text{即 } U \geq \frac{\rho_0 \rho g l}{B}$$